

第8週「力のモーメントとつり合い」小テスト 解答

物理基礎演習（B クラス）

番号	解答
①	4.0 N
②	$M_A = -4.0 \times (0.50 - 0.30) = -0.80 \text{ N m}$
③	$M_B = +4.0 \times (0.90 - 0.50) = +1.6 \text{ N m}$
④	$R_A = \frac{8}{3} \text{ N} \simeq 2.7 \text{ N}$
⑤	$R_B = \frac{4}{3} \text{ N} \simeq 1.3 \text{ N}$
⑥	$4.0 + 6.0 = 10.0 \text{ N}$
⑦	$M_A = -6.0 \times 0.20 = -1.2 \text{ N m}$
⑧	$M_B = +6.0 \times (0.90 - 0.50) = +2.4 \text{ N m}$
⑨	$R_A = \frac{20}{3} \text{ N} \simeq 6.7 \text{ N}$
⑩	$R_B = \frac{10}{3} \text{ N} \simeq 3.3 \text{ N}$

- 棒の重心は左端から 0.50 m、支点間の距離は 0.60 m。
- 問 4・5 は A まわりで R_B を先に求め、力のつり合いで R_A を求める。
- 問 9・10 も同じ手順。下向きの力の合計は 10.0 N。
- 時計回りを負、反時計回りを正としている。